

ARDSの換気設定と自発呼吸 — 要約

解説「ARDSの換気設定と自発呼吸」の要点を絞った2ページ版。「詳しく」から本編へ。

聖路加国際病院 集中治療科 / 対象：研修医・専攻医・看護師 / 最終更新 2026-10-09

1 持ち帰る3点

詳しく

身長でVT、ΔPで上限

VTは予測体重で6 mL/kg、Pplat 30未満。そのうえでΔPを15未満に抑える

PEEPと自発呼吸は測る

PEEPは表から始め、R/I 0.5以上の肺だけ上げる。自発呼吸はホールドで測って安全域に入れる

P/F 150未満は早く腹臥位

1日16時間以上。筋弛緩・ステロイド・ECMOは患者ごとに考えて足す

2 ARDSの肺は「硬い」のではなく「小さい」

詳しく

- 換気に使える含気肺（baby lung）が縮んでいる。呼吸系コンプライアンス（Crs）はbaby lungの大きさにおおむね比例する。だから体格（VT/kg）ではなく残った肺に合わせて換気する — **VT/kgではなく、VT/baby lung**
- $\Delta P = Pplat - \text{総PEEP} = VT \div Crs$ は「残った肺に対してどれだけ伸ばしたか」を表す。PBW 70 kg・VT 420 mL（6 mL/kg）でも、Crs 50ならΔP 8.4、Crs 20ならΔP 21で上限を超える
- 呼吸数もエネルギーを増やす：9 RCT・3,562例の統合でΔPが死亡と最も強く関連した。ΔPの影響は呼吸数の4倍（ $4 \times \Delta P + \text{呼吸数}$ で釣り合いを見る）

3 受動換気の設定

詳しく

項目	目標・範囲	根拠と注意
一回換気量	6（4～8） mL/kg PBW	ATS 2024 強い推奨。ARMAで院内死亡31.0%対39.8%（12 mL/kg）。実体重で計算しない
プラトー圧	30 cmH ₂ O未満	吸気ポーズで測る。高めのPEEPを探るときは28～30を上限に
駆動圧	15 cmH ₂ O未満	観察データと論説の提案（RCT未検証）。完全受動・総PEEPで測り、AOPがあればPplat–AOP
PEEP	PEEP/FiO ₂ 表から	高めを探るのはP/F 200以下でR/I 0.5以上だけ。上限はPplat・経肺圧・右室
酸素・CO ₂	PaO ₂ 60～80（SpO ₂ 90～95%）、pH 7.25超	急性脳損傷の併存では高CO ₂ を反射的に許容しない

- ☐ 身長を測りPBWをカルテに書く
- ☐ 吸気ポーズでPplat、呼気ポーズで総PEEP
- ☐ 呼吸数は18～22から、pHとPaCO₂で調整
- ☐ 1時間後に血液ガスと力学を測り直す

4 自発呼吸は消さずに測る

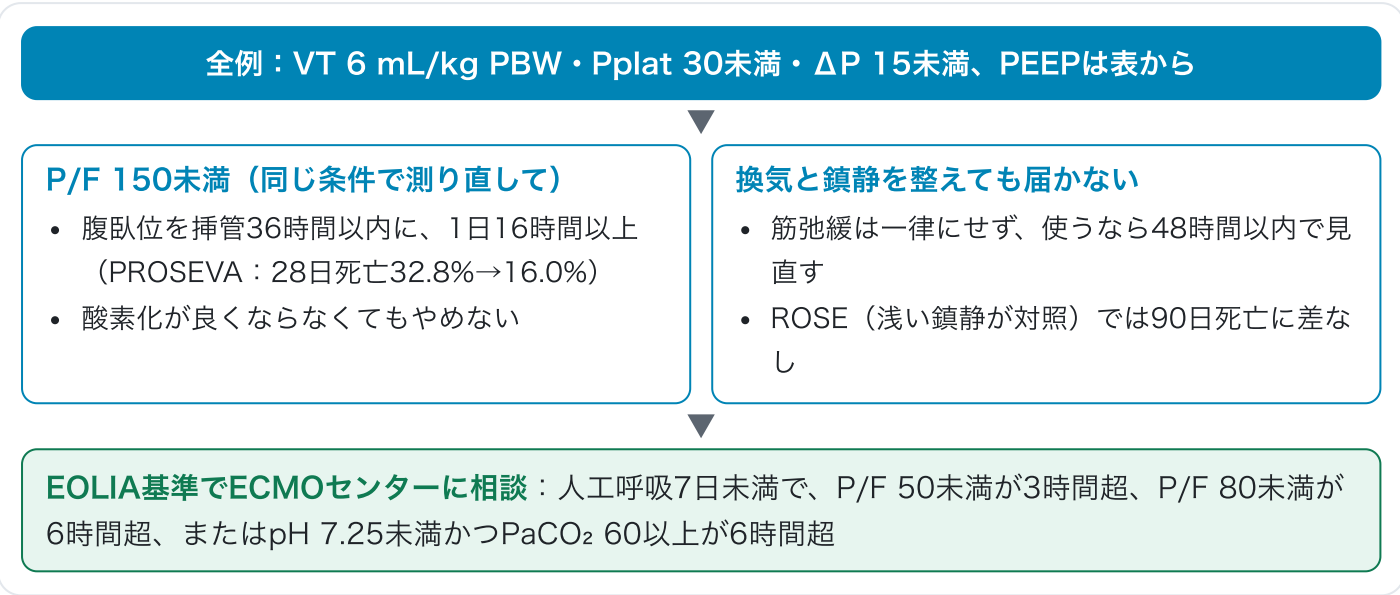
詳しく

- 強い吸気努力は患者自身の肺を傷める（P-SILI）。VT 6 mL/kgでも背側は局所で約15 mL/kg相当まで伸ばされうる（ペンデルフト）。VTやΔPの表示からは見えない
- 害はU字：努力が少なすぎても横隔膜が萎縮する。呼気終末閉塞（P0.1 1～4・ΔPocc 7～15）と吸気ホールド（PMI 0～6）で測って帯に入れる（専門家の合意の目安）

- 非同調は鎮静を深める前に型を見分ける（flow starvation・早期切り替え・二段呼吸・リバーストリガー）。まず人工呼吸器側を調整する

5 重症度で上る治療の階段 — 下の段は外さない

詳しく



6 肺の外も守る

詳しく

保守的輸液
ショックがなければ早くバランス中立へ。FACTTで死亡は不変だが人工呼吸器フリー日数が増えた

右室を見る
20～25%に右室機能障害。肺炎・ΔP 18以上・P/F 150未満・PaCO₂ 48以上なら心エコー

ステロイドは病因で
病因が決まればその病気のレジメン。発症14日以降の開始と突然の中止は避ける

7 しないこと — 酸素化を上げても予後は変わらない

詳しく

治療	結果
長時間のリクルートメント手技	しない。ARTで28日死亡55.3%対49.3%、気圧外傷も増加（ATS 2024 強く反対）
吸入NO・プロスタサイクリン	酸素化は改善するが生存は改善しない。時間稼ぎに限る
HFOV・ECCO ₂ R	HFOVはルーチン使用に強く反対。ECCO ₂ RはRESTで無益中止、出血が増加

出典：本編の主要文献（ATS ARDSガイドライン 2024；ESICM 2023；独墮瑞S3 2025；Intensive Care Med 2026 総説；ARMA；Amato N Engl J Med 2015；PROSEVA；ROSE；EOLIA ほか）。ΔPの閾値は前向きRCTで検証されていないので、方針の根拠にする前に本編と原著で確かめてください。